

### A3 Dicionário de dados conceitual

- **Entidade PESSOA**

A entidade PESSOA representa as pessoas cadastradas no sistema da academia. Ela funciona como entidade generalizada das especializações ALUNO e PROFISSIONAL.

| Atributo        | Descrição                           | Domínio de valores      | Obrigatório | Observações                           |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------|
| id_pessoa       | Identificador único da pessoa       | Número inteiro positivo | Sim         | Identificador da entidade             |
| nome            | Nome completo da pessoa             | Texto                   | Sim         | Deve representar o nome da pessoa     |
| cpf             | Cadastro de Pessoa Física da pessoa | 11 dígitos numéricos    | Sim         | Deve identificar uma única pessoa     |
| data_nascimento | Data de nascimento da pessoa        | Data válida             | Sim         | Deve representar uma data válida      |
| telefone        | Número de telefone para contato     | Texto numérico          | Não         | Pode conter código de área            |
| email           | Endereço eletrônico da pessoa       | Texto                   | Não         | Deve possuir formato de e-mail válido |
| endereço        | Endereço residencial da pessoa      | Atributo composto       | Sim         | Composto por rua, número, bairro,     |

|        |                                |                                  |     |                                                         |
|--------|--------------------------------|----------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
|        |                                |                                  |     | cidade, UF e CEP                                        |
| rua    | Nome da rua do endereço        | Texto                            | Sim | Componente do atributo composto endereço                |
| numero | Número do endereço             | Número inteiro positivo ou texto | Sim | Componente do endereço; pode admitir valores como "S/N" |
| bairro | Bairro do endereço             | Texto                            | Sim | Componente do endereço                                  |
| cidade | Cidade do endereço             | Texto                            | Sim | Componente do endereço                                  |
| uf     | Unidade Federativa do endereço | Sigla de 2 caracteres            | Sim | Ex.: DF, SP, RJ                                         |
| cep    | Código de Endereçamento Postal | 8 dígitos numéricos              | Sim | Componente do endereço                                  |

O atributo endereço é composto pelos atributos rua, numero, bairro, cidade, uf e cep, conforme representado no DER.

- **Entidade ALUNO**

A entidade ALUNO representa a especialização de uma PESSOA que possui vínculo como aluno da academia.

| Atributo | Descrição | Domínio de valores | Obrigatório | Observações |
|----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|
|----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|

|                  |                              |                               |     |                                                 |
|------------------|------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------------------------------|
| matricula        | Número de matrícula do aluno | Texto ou número identificador | Sim | Identifica o vínculo do aluno com a academia    |
| status_matricula | Situação atual da matrícula  | Valores controlados           | Sim | Exemplos: ativa, inativa, suspensa ou cancelada |

ALUNO é uma especialização de PESSOA. O identificador id\_pessoa é herdado da entidade generalizada. A especialização foi definida como parcial e sobreposta no DER.

- **Entidade PROFISSIONAL**

A entidade PROFISSIONAL representa a especialização de uma PESSOA que atua profissionalmente na academia.

| Atributo              | Descrição                              | Domínio de valores | Obrigatório | Observações                                    |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------|------------------------------------------------|
| registro_profissional | Registro profissional do profissional  | Texto alfanumérico | Sim         | Identificação profissional                     |
| especialidade         | Área de especialização do profissional | Texto              | Sim         | Ex.: musculação, avaliação física, treinamento |

PROFISSIONAL é uma especialização de PESSOA, herdando o identificador id\_pessoa.

- **Entidade CONTRATO**

- A entidade CONTRATO representa o contrato firmado entre um aluno e a academia.

| Atributo     | Descrição                                 | Domínio de valores      | Obrigatório | Observações                                  |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| id_contrato  | Identificador único do contrato           | Número inteiro positivo | Sim         | Identificador da entidade                    |
| data_inicio  | Data de início do contrato                | Data válida             | Sim         | Deve representar uma data válida             |
| data_termino | Data de término do contrato               | Data válida             | Sim         | Deve ser posterior ou igual à data de início |
| situacao     | Situação atual do contrato                | Valores controlados     | Sim         | Exemplos: ativo, encerrado, cancelado        |
| duracao_dias | Quantidade de dias de duração do contrato | Número inteiro positivo | Sim         | Representa a duração contratual em dias      |

No DER, CONTRATO participa do relacionamento FIRMA CONTRATO e possui referência a um PLANO.

- **Entidade PLANO**

A entidade PLANO representa os planos oferecidos pela academia.

| Atributo | Descrição | Domínio de valores | Obrigatório | Observações |
|----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|
|----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|

|               |                              |                         |     |                                        |
|---------------|------------------------------|-------------------------|-----|----------------------------------------|
| id_plano      | Identificador único do plano | Número inteiro positivo | Sim | Identificador da entidade              |
| nome_plano    | Nome do plano oferecido      | Texto                   | Sim | Deve identificar o plano               |
| valor_mensal  | Valor mensal do plano        | Número decimal positivo | Sim | Representa o valor cobrado mensalmente |
| duracao_meses | Duração do plano em meses    | Número inteiro positivo | Sim | Quantidade de meses de duração         |

Os planos são utilizados pelos contratos por meio do relacionamento REFERE-SE.

- **Entidade AVALIACAO\_FISICA**

A entidade AVALIACAO\_FISICA representa uma avaliação física realizada para acompanhar as condições e a evolução do aluno.

| Atributo       | Descrição                               | Domínio de valores      | Obrigatório | Observações                      |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|
| id_avaliacao   | Identificador único da avaliação física | Número inteiro positivo | Sim         | Identificador da entidade        |
| data_avaliacao | Data em que a avaliação foi realizada   | Data válida             | Sim         | Deve representar uma data válida |
| observacoes    | Informações adicionais                  | Texto                   | Não         | Campo destinado a                |

|  |                             |  |  |                                |
|--|-----------------------------|--|--|--------------------------------|
|  | registradas<br>na avaliação |  |  | observações<br>do profissional |
|--|-----------------------------|--|--|--------------------------------|

A avaliação física está relacionada ao aluno por meio do relacionamento REALIZA.

- **Entidade MEDIDA**

A entidade MEDIDA representa uma medida antropométrica registrada durante uma avaliação física. MEDIDA é uma entidade fraca dependente de AVALIACAO\_FISICA, sendo identificada conjuntamente pelo identificador da avaliação e pelo tipo da medida.

| Atributo     | Descrição                                   | Domínio de valores           | Obrigatório | Observações                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tipo_medida  | Tipo de medida física registrada            | Texto ou valores controlados | Sim         | Chave parcial da entidade fraca.<br>Identifica a medida dentro de uma avaliação específica.<br>Exemplos: peso, altura, cintura, braço |
| valor_medida | Valor numérico da medida registrada         | Número decimal positivo      | Sim         | Deve ser interpretado de acordo com a unidade                                                                                         |
| unidade      | Unidade utilizada para representar a medida | Texto ou valores controlado  | Sim         | Exemplos: kg, cm, m                                                                                                                   |

Uma medida não pode existir sem estar vinculada a uma avaliação física específica.

A entidade MEDIDA está associada à entidade AVALIACAO\_FISICA por meio do relacionamento REGISTRA.

- **Entidade TREINO**

A entidade TREINO representa um treino prescrito para um aluno.

| Atributo        | Descrição                          | Domínio de valores      | Obrigatório | Observações                                           |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| id_treino       | Identificador único do treino      | Número inteiro positivo | Sim         | Identificador da entidade                             |
| data_prescricao | Data em que o treino foi prescrito | Data válida             | Sim         | Deve representar a data da prescrição                 |
| nome_treino     | Nome ou identificação do treino    | Texto                   | Sim         | Ex.: Treino A, Treino B, Treino de membros inferiores |
| status_treino   | Situação atual do treino           | Valores controlados     | Sim         | Exemplos: ativo, encerrado, substituído               |

A entidade TREINO participa do relacionamento PRESCREVE e do relacionamento POSSUI, que a associa aos exercícios.

- **Entidade EXERCICIO**

A entidade EXERCICIO representa os exercícios disponíveis para composição dos treinos.

| Atributo       | Descrição                                | Domínio de valores           | Obrigatório | Observações                        |
|----------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------|
| id_exercicio   | Identificador único do exercício         | Número inteiro positivo      | Sim         | Identificador da entidade          |
| nome_exercicio | Nome do exercício                        | Texto                        | Sim         | Deve identificar o exercício       |
| grupo_muscular | Grupo muscular trabalhado pelo exercício | Texto ou valores controlados | Sim         | Ex.: peito, costas, pernas, ombros |

A entidade EXERCICIO pode participar de diversos treinos por meio do relacionamento POSSUI.

- **Atributos do relacionamento POSSUI**

No DER, o relacionamento POSSUI, entre TREINO e EXERCICIO, possui atributos próprios relacionados à execução do exercício dentro de determinado treino.

| Atributo          | Descrição                                       | Domínio de valores      | Obrigatório | Observações                                |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| quantidade_series | Quantidade de séries previstas para o exercício | Número inteiro positivo | Sim         | Define quantas séries devem ser realizadas |



|                |                                                       |                             |     |                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------|
| repeticoes     | Quantidade de repetições previstas                    | Número inteiro positivo     | Sim | Pode variar conforme o exercício        |
| carga          | Carga utilizada na execução do exercício              | Número decimal não negativo | Não | Pode ser informada conforme o exercício |
| tempo_descanso | Tempo de descanso entre as séries                     | Número inteiro positivo     | Não | Pode ser representado em segundos       |
| ordem_execucao | Ordem em que o exercício deve ser executado no treino | Número inteiro positivo     | Sim | Define a sequência dos exercícios       |

Esses atributos pertencem conceitualmente à associação entre um TREINO e um EXERCICIO, pois descrevem como determinado exercício deve ser realizado dentro daquele treino, e não uma característica fixa do exercício.